Answer Key

১. সমাধান:

$f(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

এখানে $f(\alpha) \cdot f(\beta)$ করলে ত্রিকোণমিতির সূত্র অনুযায়ী সেটি $\begin{bmatrix} \cos(\alpha+\beta) & \sin(\alpha+\beta) \\ -\sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{bmatrix}$ হবে।

সঠিক উত্তর: (A) $f(\alpha+\beta)$

২. সমাধান:

দেওয়া আছে $AB = B$ এবং $BA = A$।

$A^2 = A \cdot A = (BA) \cdot A = B(AA)$ (না, এটি জটিল হবে)। সহজভাবে:

$A^2 = A(BA) = (AB)A = BA = A$

একইভাবে, $B^2 = B(AB) = (BA)B = AB = B$

তাহলে, $A^2 + B^2 = A + B$

সঠিক উত্তর: (C) $A + B$

৩. সমাধান:

S এর ক্রম $2 \times m$, T এর ক্রম $3 \times n$। গুণফল TS সংজ্ঞাত হলে, T এর কলাম সংখ্যা = S এর সারি সংখ্যা হতে হবে। সুতরাং, $n = 2$।

আবার, TS এর ক্রম হবে (T এর সারি) $\times$ (S এর কলাম), অর্থাৎ $3 \times m$। প্রশ্নমতে এটি $p \times 4$।

তাহলে, $p = 3$ এবং $m = 4$।

সঠিক উত্তর: (B) $m = 4, n = 2, p = 3$

৪. সমাধান:

A এবং B প্রতিসম (Symmetric), তাই $A^T = A$ এবং $B^T = B$।

ধরি $C = AB^T - BA^T = AB - BA$।

$C^T = (AB - BA)^T = (AB)^T - (BA)^T = B^T A^T - A^T B^T = BA - AB = -(AB - BA) = -C$

যেহেতু $C^T = -C$, এটি একটি বিপ্রতিসম (Skew-symmetric) ম্যাট্রিক্স।

সঠিক উত্তর: (A) বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স

৫. সমাধান:

এখানে $A = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$। লক্ষ্য করুন $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$।

তাহলে x^2 থেকে x^{20} পর্যন্ত সব পদই শূন্য ম্যাট্রিক্স হবে।

$f(A) = I + A + O + \cdots + O = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

সঠিক উত্তর: (B) $\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

৬. সমাধান:

$AX = 3B + 2C$

$3B + 2C = 3\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}9-2\\3-4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\-1\end{pmatrix}$

এখন $A\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\-1\end{pmatrix}$ সমাধান করলে পাওয়া যায় $X = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$। (কারণ $3(3) - 1(2) = 7$ এবং $1(3) + 2(2) = 7$ হয় না, এখানে অপশন (C) মিলিয়ে দেখুন: $3(3) - 1(-2) = 11$ হচ্ছে না)।

সঠিকভাবে হিসাব করলে:

$3x - y = 7$ এবং $x + 2y = -1$

এই দুটি সমীকরণ সমাধান করলে $x = 1.85$ টাইপ আসে যা অপশনে নেই। তবে অপশন (C) $\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$ হতে পারতো যদি সমীকরণ মিলত। এই প্রশ্নে সম্ভবত ডেটা টাইপিং ভুল আছে।

৭. সমাধান:

প্রত্যেক একক ম্যাট্রিক্স (Identity Matrix) একটি স্কেলার ম্যাট্রিক্স, কারণ এর প্রধান কর্ণের সব পদ সমান (১)। কিন্তু সব স্কেলার ম্যাট্রিক্স একক ম্যাট্রিক্স নয় (যেমন $2I$)।

সঠিক উত্তর: (B) প্রত্যেক একক ম্যাট্রিক্স একটি স্কেলার ম্যাট্রিক্স

৮. সমাধান:

বিবৃতি (I): প্রতিসম হলে $x - 1 = 2x + 3 \Rightarrow x = -4$। এটি সত্য।

বিবৃতি (II): দুটি অশূন্য ম্যাট্রিক্সের গুণফল শূন্য ম্যাট্রিক্স হতে পারে (যেমন $A = \begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{bmatrix}$)। এটিও সত্য।

সঠিক উত্তর: (C) বিবৃতি (I) এবং বিবৃতি (II) উভয়ই সত্য

৯ দেওয়া আছে, $A = \begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\2 & 1 & 2\\2 & 2 & 1\end{pmatrix}$

আমাদের নির্ণয় করতে হবে $A^2 - 4A$ এর মান।

ধাপ ১: A^2 নির্ণয়

$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\2 & 1 & 2\\2 & 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\2 & 1 & 2\\2 & 2 & 1\end{pmatrix}$

ম্যাট্রিক্সের গুণ করলে পাই:

- প্রথম সারি:
  - $(1 \cdot 1) + (2 \cdot 2) + (2 \cdot 2) = 1 + 4 + 4 = 9$
  - $(1 \cdot 2) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 2) = 2 + 2 + 4 = 8$
  - $(1 \cdot 2) + (2 \cdot 2) + (2 \cdot 1) = 2 + 4 + 2 = 8$
- একইভাবে বাকি সারিগুলো গুণ করলে:

  $A^2 = \begin{pmatrix}9 & 8 & 8\\8 & 9 & 8\\8 & 8 & 9\end{pmatrix}$

ধাপ ২: $4A$ **নির্ণয়**

$$4A = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 8 \\ 8 & 4 & 8 \\ 8 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

ধাপ ৩: $A^2 - 4A$ **নির্ণয়**

$$A^2 - 4A = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 8 & 8 \\ 8 & 4 & 8 \\ 8 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9-4 & 8-8 & 8-8 \\ 8-8 & 9-4 & 8-8 \\ 8-8 & 8-8 & 9-4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= 5I_3$$

সুতরাং, সঠিক উত্তর হলো **(B)** $5I_3$।

১০. সমাধান:

ম্যাট্রিক্সটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এটি একটি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। এর ঘাত (Power) বাড়ালে কোণার পদটি $n \times$ (পদ) আকারে বাড়ে। এখানে $100 \times \frac{1}{2} = 50$ হবে।

সঠিক উত্তর: (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 50 & 1 \end{bmatrix}$